Prova del 01/01/1975 – Esercizio 2

Relazioni di salto per l’energia interna e per l’energia cinetica

Traccia. Considerare le relazioni di salto per un flusso monodimensionale non stazionario e ricavare da queste le relazioni di salto per l’energia interna e l’energia cinetica. Esprimere la relazione di salto per l’energia interna per la variabile dipendente pressione. Mostrare la relazione tra relazione di salto per l’energia cinetica e quella per la quantità di moto. (Affini nel catalogo: B64-E02 del 15/06/2021, che chiede di dimostrare che il salto dell’energia cinetica discende da quello della quantità di moto e che il salto dell’energia totale si riduce a quello dell’energia interna; B54-E01 del 23/01/2018, energia cinetica in forma quasi lineare e conservativa e suo salto; B32-E01 del 10/07/2013, energia cinetica e suo legame con massa e quantità di moto.)

Che cosa devo ricavare

Le relazioni di partenza sono quelle di Rankine–Hugoniot per una discontinuità che si muove con velocità w: massa, quantità di moto, energia totale. Da queste devo ricavare quattro cose:

1. la relazione di salto per l’energia cinetica $u^2/2$;
2. quella per l’energia interna e_i;
3. la stessa con la pressione come variabile dipendente. La leggo così: come l’equazione dell’energia interna $\rho\, De_i/Dt + p\, u_x = 0$ diventa, per il gas perfetto, l’equazione della pressione $p_t + up_x + \gamma p u_x = 0$, così il salto di e_i va riscritto con p al posto di e_i. Ne seguirà anche la curva di Hugoniot p_2/p_1 in funzione di ρ_2/ρ_1;
4. il legame fra il salto dell’energia cinetica e quello della quantità di moto.

Il problema è letterale. Come controllo e per i diagrammi uso un urto $u + a$ con $M_s = 2$ in aria ($\gamma = 1{,}4$) in quiete, con $p_1 = a_1 = 1$, quindi $\rho_1 = 1{,}4$: è l’urto generato da un pistone impulsivo.

Fisso la notazione. Lo stato 1 è a monte (la particella non è ancora stata attraversata), lo stato 2 a valle; per una grandezza q

$$[q] = q_2 - q_1\,,\qquad \langle q\rangle = \frac{q_1 + q_2}{2}.$$

Inoltre $v = u - w$ è la velocità relativa alla discontinuità, $m = \rho v$ il flusso di massa che la attraversa, $\tau = 1/\rho$ il volume specifico, $e = e_i + u^2/2$ l’energia totale specifica.

Modello: perché parto dall’energia totale

Uso le equazioni di Eulero 1D in forma conservativa, $U_t + F_x = 0$, con $U = (\rho, \rho u, \rho e)$ e $F = (\rho u, \rho u^2 + p, u(\rho e + p))$: fluido non viscoso, adiabatico, senza forze di volume. La discontinuità ha spessore nullo (quello reale è di pochi liberi cammini medi), è rettilinea nel piano x–t e ha stati uniformi ai due lati; se w varia lentamente, le relazioni valgono istante per istante. Il gas perfetto, $e_i = p\tau/(\gamma - 1)$, mi serve solo per la forma in pressione: le relazioni per l’energia cinetica e per l’energia interna valgono per qualunque gas.

Prima di calcolare guardo che cosa succede nel continuo. Moltiplico per u l’equazione della quantità di moto, $\rho(u_t + uu_x) + p_x = 0$, uso la continuità e sottraggo il risultato dall’energia totale:

$$\left(\rho\frac{u^2}{2}\right)_t + \left(\rho\frac{u^3}{2} + pu\right)_x = p\, u_x\,,$$
$$(\rho e_i)_t + (\rho e_i u)_x = -p\, u_x.$$

Il termine $p\, u_x$, la potenza della pressione nella compressione o nell’espansione, passa energia dall’una all’altra forma: **né l’energia cinetica né l’energia interna si conservano**. Le loro equazioni non sono in forma di divergenza e non le posso integrare attraverso la discontinuità, perché lì p salta proprio dove u_x è concentrata. Attraverso una discontinuità vale solo la forma integrale delle leggi di conservazione, quindi parto dalle grandezze che si conservano davvero: massa, quantità di moto ed energia totale.

Mi aspetto tre cose: che il salto dell’energia cinetica sia quello della quantità di moto moltiplicato per una velocità “media” (come nel continuo si moltiplica per u), quindi non una relazione nuova; che il salto dell’energia interna sia ciò che resta, cioè il lavoro di compressione di una pressione “media”; e che questa media non coincida con ciò che succede lungo un’isentropica, perché la differenza è la produzione di entropia.

La discontinuità nel piano x–t e le relazioni di partenza

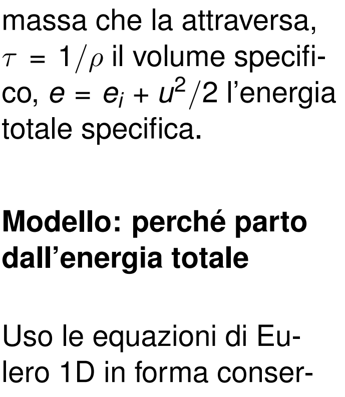

Figura 1: Piano x–t: discontinuità $x = wt$ fra 1 (monte) e 2 (valle), traiettorie delle particelle e volume di controllo solidale (esempio: urto $u + a$ con $M_s = 2$ da pistone impulsivo).

Nel piano x–t (fig. 1) la discontinuità è la retta $x = wt$. Nell’esempio lo stato 1, in quiete, è a destra; ogni particella, raggiunta dall’urto, passa in 2 e prende la velocità u_2 del pistone. Le traiettorie attraversano la discontinuità ($m \neq 0$): è un **urto**. Se invece fossero parallele alla discontinuità ($w = u$, $m = 0$) sarebbe un **contatto**, per cui non esistono monte e valle ma solo un lato 1 e un lato 2.

Il parallelogramma è il volume di controllo $[\xi_2, \xi_1]$ nella variabile $\xi = x - wt$, fermo rispetto alla discontinuità. In questa variabile $U_t + F_x = 0$ diventa $U_t + (vU + P)_\xi = 0$, con $P = (0, p, pu)$, perché $F = uU + P$. Integro sul volume di controllo: gli stati sono uniformi e il contenuto non cambia nel tempo, quindi il flusso che entra è uguale a quello che esce, $[vU + P] = 0$, cioè $w\,[U] = [F]$. Per componenti, portando fuori dal salto la costante m:

$$\text{(M)}\quad [\rho v] = 0 \;\Rightarrow\; m = \rho_1 v_1 = \rho_2 v_2,$$
$$\text{(Q)}\quad m\,[u] + [p] = 0,$$
$$\text{(E)}\quad m\,[e] + [pu] = 0.$$

Conto subito equazioni e incognite. Le incognite sono $(\rho, u, p)_{1,2}$ e w, sette; le relazioni indipendenti sono tre. Noto lo stato 1, basta un dato in più (w, u_2 o p_2). Quindi tutto ciò che ricavo sotto è una **combinazione** di (M), (Q), (E), non un’informazione nuova. Aggiungere “la conservazione dell’energia cinetica” come quarta equazione sovradeterminerebbe il problema e sarebbe sbagliato, perché l’energia cinetica non si conserva.

Lo strumento: il salto di un prodotto

Il salto di un prodotto si scrive **esattamente** con le medie aritmetiche:

$$[ab] = \frac{a_1 + a_2}{2}(b_2 - b_1) + \frac{b_1 + b_2}{2}(a_2 - a_1) = \langle a\rangle\,[b] + \langle b\rangle\,[a]\,,$$
$$\left[\tfrac{a^2}{2}\right] = \langle a\rangle\,[a]\,.$$

È la regola di derivazione del prodotto in versione discreta, la stessa identità con cui si mostra che attraverso un contatto $[u] = 0$. Quindi ogni manipolazione delle equazioni differenziali ha un equivalente esatto per i salti, con le medie al posto dei coefficienti. Inoltre w è lo stesso ai due lati, quindi $[v] = [u]$.

Energia cinetica: la quantità di moto moltiplicata per $\langle u\rangle$

Poiché $\left[u^2/2\right] = \langle u\rangle\,[u]$, moltiplico (Q) per $\langle u\rangle$:

$$\boxed{\text{(K)}\quad m\left[\frac{u^2}{2}\right] + \langle u\rangle\,[p] = 0 \iff m\left[\frac{u^2}{2}\right] = \langle u\rangle\; m\,[u]}$$

Questa è la risposta all’ultima domanda: **il salto dell’energia cinetica è quello della quantità di moto moltiplicato per la velocità media** $\langle u\rangle$, come nel continuo l’energia cinetica è la quantità di moto moltiplicata per u. Non è una relazione indipendente: è conseguenza esatta di (M) e (Q).

Con $m = \rho(u - w)$ costante e $[pu] = \langle u\rangle\,[p] + \langle p\rangle\,[u]$ la stessa relazione diventa un bilancio con sorgente:

$$-w\left[\rho\frac{u^2}{2}\right]+\left[\rho\frac{u^3}{2}+pu\right] = \langle p\rangle\,[u]\,,$$

immagine esatta di $(\rho u^2/2)_t+(\rho u^3/2 + pu)_x = p\,u_x$, con $\partial_t \to -w\,[\cdot]$, $\partial_x \to [\cdot]$ e il termine non conservativo $p\,u_x \to \langle p\rangle\,[u]$. Il secondo membro non è nullo: attraverso un urto l'energia cinetica non si conserva.

L'energia cinetica dipende dall'osservatore. Nel riferimento della discontinuità ottengo allo stesso modo $m\left[v^2/2\right] + \langle v\rangle\,[p] = 0$; con $\langle v\rangle = \langle u\rangle - w$ la differenza con (K) è $-w\,(m\,[u] + [p])$, cioè $-w$ volte la (Q). Anche il cambio di riferimento è assorbito dalla quantità di moto.

Controllo sull'esempio. Dalle relazioni di Rankine–Hugoniot

$$\begin{aligned} w &= M_s a_1 = 2,\\ \frac{p_2}{p_1} &= 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_s^2 - 1) = 4{,}5,\\ \frac{\rho_2}{\rho_1} &= \frac{\gamma+1}{\gamma-1+2/M_s^2} \approx 2{,}67,\\ u_2 &= w\left(1 - \frac{\rho_1}{\rho_2}\right) = 1{,}25, \end{aligned}$$

quindi $m = -\rho_1 w = -2{,}8$, $\langle u\rangle = 0{,}625$, $\langle p\rangle = 2{,}75$. Trovo $m\left[u^2/2\right] = -2{,}19$ e $\langle u\rangle\,[p] = 2{,}19$: (K) è verificata. Sommando poi 0,7 a tutte le velocità (stesso urto, altro osservatore), $\left[u^2/2\right]$ passa da 0,78 a 1,66 ma (K) resta verificata.

Energia interna: il lavoro della pressione media

Sottraggo (K) da (E), con $[e] = [e_i] + \left[u^2/2\right]$ e $[pu] = \langle u\rangle\,[p] + \langle p\rangle\,[u]$; il termine $\langle u\rangle\,[p]$ si elide:

$$\boxed{\text{(I)} \quad m\,[e_i] + \langle p\rangle\,[u] = 0} \iff -w\,[\rho e_i]+[\rho e_i u] = -\langle p\rangle\,[u]\,,$$

immagine di $(\rho e_i)_t+(\rho e_i u)_x = -p\,u_x$. Quindi il salto dell'energia totale si riduce a quello dell'energia interna: noti (M) e (Q), (E) e (I) sono equivalenti. Sull'esempio $m\,[e_i] = -3{,}44$ e $\langle p\rangle\,[u] = 3{,}44$: verificata. Sommando 0,7 alle velocità, $[e_i] = 1{,}23$ non cambia.

Per un urto ($m \neq 0$) uso $v = m\tau$, quindi $[u] = [v] = m\,[\tau]$, e divido per m:

$$\boxed{[e_i] + \langle p\rangle\,[\tau] = 0 \iff e_{i2} - e_{i1} = \frac{p_1 + p_2}{2}(\tau_1 - \tau_2)}$$

È l'**equazione di Hugoniot**. Contiene solo grandezze termodinamiche, quindi vale in ogni riferimento e per qualunque gas. Ha la forma del primo principio per un'adiabatica reversibile, $de_i = -p\,d\tau$, ma con la **pressione media** al posto di p: l'energia interna cresce del lavoro di compressione compiuto dalla media delle pressioni ai due lati. Allo stesso modo da (Q) ricavo $[p] = -m^2\,[\tau]$: nel piano p–τ gli stati 1 e 2 stanno su una retta di pendenza $-m^2$, la retta di Rayleigh.

Con la pressione come variabile dipendente

Per il gas perfetto $m\,e_i = pv/(\gamma - 1)$ e, poiché m è costante, $m\,[e_i] = [pv]\,/(\gamma-1)$. In (I), con $[pv] = \langle p\rangle\,[v]+\langle v\rangle\,[p]$ e $[v] = [u]$:

$$\frac{\langle v\rangle\,[p] + \langle p\rangle\,[u]}{\gamma-1}+\langle p\rangle\,[u] = 0 \implies \langle v\rangle\,[p]+\gamma\,\langle p\rangle\,[u] = 0,$$

e con $\langle v\rangle = \langle u\rangle - w$

$$\boxed{\text{(P)} \quad -w\,[p] + \langle u\rangle\,[p] + \gamma\,\langle p\rangle\,[u] = 0}$$

È l'immagine esatta dell'equazione della pressione $p_t + up_x + \gamma p u_x = 0$, con u e p sostituiti dalle loro medie; vale anche per il contatto. Sull'esempio $-w\,[p] = -7$, $\langle u\rangle\,[p] = 2{,}19$, $\gamma\,\langle p\rangle\,[u] = 4{,}81$: la somma è nulla, verificata.

Per un urto, con $[u] = m\,[\tau]$ e $\langle v\rangle = m\,\langle\tau\rangle$, divido per m:

$$\langle\tau\rangle\,[p] + \gamma\,\langle p\rangle\,[\tau] = 0,$$

che ha la forma dell'**isentropica** $\tau\,dp + \gamma p\,d\tau = 0$, ancora con le medie. Risolvendo per la pressione, con $r = \rho_2/\rho_1 = \tau_1/\tau_2$:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{(\gamma+1)r - (\gamma-1)}{(\gamma+1) - (\gamma-1)r},$$

la curva di Hugoniot. Con $r \approx 2{,}67$ dà $p_2/p_1 = 4{,}5$, come deve. Per $p_2/p_1 \to \infty$ il denominatore si annulla e $r \to (\gamma+1)/(\gamma-1) = 6$: il rapporto delle densità attraverso un urto è limitato, quello delle pressioni no (per $M_s = 20$ ho già $r = 5{,}93$, verificata).

Ultimo controllo sulle relazioni: per salti piccoli le medie tendono ai valori locali e (K), (I), (P) tornano le equazioni quasi lineari dell'energia cinetica, dell'energia interna e della pressione. Verificata.

Il contatto ($m = 0$)

Da (Q) $[p] = 0$; da (I), con $m = 0$ e $\langle p\rangle > 0$, $[u] = 0$; la (K) diventa un'identità. Il salto di e_i moltiplica $m = 0$ e resta libero: densità, temperatura ed entropia possono saltare, pressione e velocità no, come nella teoria del contatto. Verificata.

Hugoniot e isentropica nel piano p–τ

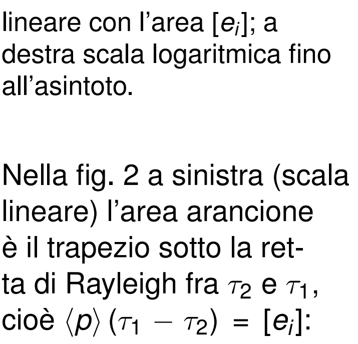

Figura 2: Piano p–τ ($\gamma = 1{,}4$): Hugoniot e isentropica per 1, retta di Rayleigh, stato 2 dell'esempio $M_s = 2$ e stato isentropico 2_s alla stessa densità. A sinistra scala lineare con l'area $[e_i]$; a destra scala logaritmica fino all'asintoto.

Nella fig. 2 a sinistra (scala lineare) l'area arancione è il trapezio sotto la retta di Rayleigh fra τ_2 e τ_1, cioè $\langle p\rangle\,(\tau_1 - \tau_2) = [e_i]$: è l'equazione di Hugoniot vista come area. Una compressione isentropica fino alla stessa densità richiede solo l'area sotto la curva tratteggiata, più piccola, e arriva in 2_s, a pressione minore. Nell'esempio ($p_1 = 1$, $\rho_1 = 1{,}4$) $[e_i] = 1{,}23$ contro 0,86 dell'isentropica. A destra, in scala logaritmica, si vede tutto il ramo di compressione: la Hugoniot sale verticalmente verso l'asintoto $\tau_2/\tau_1 = 1/6$, mentre l'isentropica prosegue fino a $\tau \to 0$.

Due controlli dalla figura. Vicino a 1 le due curve hanno la stessa tangente e la stessa curvatura: per $M_s = 1{,}1$ danno $p_2/p_1 = 1{,}245$ e 1,244, per $M_s = 2$ già 4,5 e 3,95; verificata. Sul ramo di compressione ($[\tau] < 0$) $[e_i] = -\langle p\rangle\,[\tau] > 0$ e la Hugoniot sta sopra l'isentropica, quindi $\Delta s > 0$; il ramo di espansione ($\tau > \tau_1$, puntinato) sta appena sotto l'isentropica, darebbe $\Delta s < 0$ ed è escluso dal secondo principio. Verificata.

Risposta

Relazione	Forma	Analogo continuo
massa (M)	$[\rho v] = 0$, $m = \rho v$	$\rho_t + (\rho u)_x = 0$
q. di moto (Q)	$m\,[u] + [p] = 0$	$\rho\,Du/Dt + p_x = 0$
energia totale (E)	$m\,[e] + [pu] = 0$	$(\rho e)_t + [u(\rho e + p)]_x = 0$
en. cinetica (K)	$m\left[u^2/2\right] + \langle u\rangle\,[p] = 0$	$\rho\,D(u^2/2)/Dt + u\,p_x = 0$
legame (K)–(Q)	(K) = $\langle u\rangle\,\times$(Q)	$u\times$ q. di moto
en. interna (I)	$m\,[e_i] + \langle p\rangle\,[u] = 0$	$\rho\,De_i/Dt + p\,u_x = 0$
Hugoniot ($m \neq 0$)	$[e_i] + \langle p\rangle\,[\tau] = 0$	$de_i + p\,d\tau = 0$
pressione (P)	$-w\,[p] + \langle u\rangle\,[p] + \gamma\,\langle p\rangle\,[u] = 0$	$p_t + up_x + \gamma p u_x = 0$
Hugoniot in p	$\langle\tau\rangle\,[p] + \gamma\,\langle p\rangle\,[\tau] = 0$	$\tau\,dp + \gamma p\,d\tau = 0$

Tabella 1: Relazioni di salto (tutte esatte) e loro analogo nel continuo.

Esplicitamente $p_2/p_1 = [(\gamma+1)r-(\gamma-1)]/[(\gamma+1)-(\gamma-1)r]$, con $r = \rho_2/\rho_1$.

Discussione

Perché la media aritmetica. Le medie non sono un'approssimazione: escono dall'identità $[ab] = \langle a\rangle\,[b]+\langle b\rangle\,[a]$, che è esatta. Moltiplicare (Q) per $\langle u\rangle$ dà esattamente il salto dell'energia cinetica; moltiplicarla per u_1 o per u_2 no. Il termine di scambio $p\,u_x$, che non ha senso dove p salta e u_x è concentrata, attraverso la discontinuità "vale" $\langle p\rangle\,[u]$: lo fissano le tre leggi di conservazione, non la struttura interna dell'urto.

Dove nasce l'entropia. Nel continuo $de_i = -p\,d\tau$ è l'isentropica, $\tau\,dp+\gamma p\,d\tau = 0$. Le relazioni di salto sono le stesse con p e τ sostituiti dalle medie ai due estremi: è la regola dei trapezi applicata all'isentropica. Il primo principio vale ancora, ma il lavoro di compressione è quello della media delle pressioni, maggiore di quello lungo l'isentropica, che nel piano p–τ è convessa. L'eccesso (il trapezio meno l'area sotto l'isentropica) è energia dissipata dentro lo spessore dell'urto da viscosità e conduzione: il modello non le vede, ma le relazioni di salto ne fissano l'effetto netto. L'errore della regola dei trapezi è del terzo ordine nell'ampiezza, quindi $\Delta s \propto [p]^3$: per questo gli urti deboli si possono trattare come onde isentropiche.

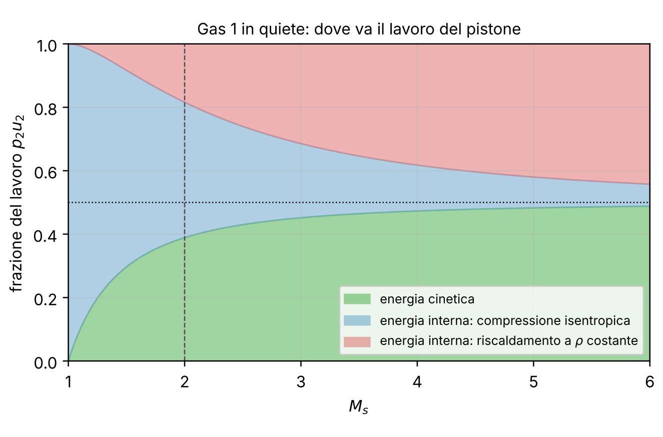

Figura 3: Gas 1 in quiete: ripartizione del lavoro del pistone p_2u_2 fra energia cinetica, compressione isentropica fino a ρ_2 e riscaldamento a densità costante, in funzione di M_s.

Dove va il lavoro. Il lavoro del pistone per unità di area e di tempo è $p_2u_2 = [pu] = 5{,}63$ nell'esempio, e si divide in $\langle u\rangle [p] = 2{,}19$, che va in energia cinetica, e $\langle p\rangle [u] = 3{,}44$, che va in energia interna. Per il gas in quiete $\langle u\rangle = u_2/2$, quindi la frazione cinetica è $(p_2 - p_1)/(2p_2)$, quella interna $(p_1 + p_2)/(2p_2)$ e $[e_i] / \left[u^2/2\right] = (p_1 + p_2)/(p_2 - p_1)$. La fig. 3 separa anche l'energia interna in compressione isentropica e riscaldamento: per $M_s = 2$ (tratteggio) ho 39% cinetica, 43% compressione isentropica, 18% riscaldamento. Negli urti deboli quasi tutto va in energia interna, ma in modo quasi reversibile: è un'onda acustica, e l'energia cinetica è del secondo ordine. Negli urti forti c'è equipartizione, metà cinetica e metà interna (linea puntinata), e l'energia interna è quasi tutta dissipata.

Che cosa è invariante. Energia interna, pressione e Hugoniot dipendono solo da $[u] = [v]$ e dalla termodinamica, quindi non dal riferimento; l'energia cinetica sì, e la differenza fra due riferimenti è un multiplo della quantità di moto. Nel riferimento dell'urto, (I) più la (K) relativa danno $\left[h + v^2/2\right] = 0$: l'urto, che lì è stazionario, conserva l'entalpia totale relativa.

Conseguenza pratica. Attraverso un urto la forma conservativa da usare è quella dell'energia *totale*. Un modello che conservasse l'energia cinetica, o che integrasse l'equazione della pressione $p_t + up_x + \gamma pu_x = 0$ senza i coefficienti medi giusti, darebbe salti isentropici, e quindi urti con velocità e stati sbagliati.